Лабораторная работа №4. Исследование свойств тиристоров

Цель работы:

1. Изучить устройство, принцип действия и вольт-амперную характеристику (ВАХ) тиристора.
2. Экспериментально снять ВАХ закрытого тиристора.
3. Экспериментально снять ВАХ открытого тиристора.
4. Изучить влияние тока управляющего электрода на процесс отпирания тиристора.

Оборудование:

- Лабораторный стенд с тиристором и последовательно включенным резистором в анодной цепи.
- Регулируемый источник постоянного напряжения для анодной цепи.
- Регулируемый источник постоянного напряжения для цепи управления.
- Вольтметры и амперметры (или мультиметры) для измерения тока управления, тока анода и напряжения анод-катод.
- Соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

Тиристор (кремниевый управляемый вентиль) — это полупроводниковый прибор с четырьмя слоями (p-n-p-n), обладающий свойствами управляемого вентиля. Он имеет три вывода: **анод (А)**, **катод (К)** и **управляющий электрод (УЭ)**.

Основное свойство тиристора: он пропускает ток только в одном направлении (от анода к катоду), но в отличие от диода, для его открытия недостаточно просто подать прямое напряжение. Тиристор может находиться в двух устойчивых состояниях:

1. **Закрытое состояние** (тиристор не проводит ток). Переход в открытое состояние происходит либо при превышении напряжением анод-катод ($U_{ак}$) некоторого критического значения (напряжение включения), либо при подаче импульса тока на управляющий электрод (I_y).
2. **Открытое состояние** (тиристор проводит ток). После открытия тиристор остается открытым даже при снятии тока управления. Чтобы его закрыть,

необходимо уменьшить ток анода ниже значения **тока удержания** ($I_{уд}$).

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) тиристора:

- На прямой ветви (анод под плюсом, катод под минусом) есть участок, где тиристор закрыт. При малом токе управления ($I_y = 0$) прибор откроется только при большом напряжении (напряжение отпирания).
- Если подать ток управления $I_y > 0$, тиристор откроется при гораздо меньшем напряжении. На семействе ВАХ это отображается сдвигом кривой открытия влево (в сторону меньших напряжений).
- В открытом состоянии ВАХ тиристора похожа на ВАХ обычного диода (прямое падение напряжения составляет обычно 1...2 В).

Порядок выполнения работы

Часть 1. Снятие ВАХ закрытого тиристора ($I_y = 0$)

1. Ознакомиться со схемой, выданной преподавателем. Убедиться, что тиристор включен с катодным управлением.
2. Выключить источник питания цепи управления (ток $I_y = 0$).
3. Включить источник анодного питания. Плавно увеличивая анодное напряжение $U_{ак}$, фиксировать значения тока анода I_a.
4. Результаты измерений занести в **Таблицу 1**.

Таблица 1 — ВАХ закрытого тиристора ($I_y = 0$)

Напряжение анод-катод $U_{ак}$, В	**-10**	**-6**	**-2**	**0**	**2**	**6**	**10**
Ток анода I_a, мА							

Часть 2. Снятие ВАХ открытого тиристора

1. Определить минимальный ток управления $I_{y.min}$, при котором тиристор надежно открывается. Для этого: установить небольшое анодное напряжение (например, 5...10 В), медленно увеличивать напряжение источника управления до момента резкого возрастания тока анода (тиристор открылся). Зафиксировать это значение тока управления.
2. **Установить ток управления с небольшим запасом** (на 20–30% больше $I_{y.min}$), чтобы тиристор гарантированно оставался открытым.
3. Плавно изменяя напряжение анодного источника (от 0 до максимального значения), измерять ток анода I_a и напряжение на тиристоре $U_{ак}$.

4. Результаты измерений занести в **Таблицу 2**.

Таблица 2 — ВАХ открытого тиристора ($I_y > I_{y.min}$)

Ток анода I_a, мА							
Напряжение анод-катод $U_{ак}$, В							

6. По завершении работы выключить все источники питания.

Обработка результатов и построение графиков

1. По данным **Таблицы 1** и **Таблицы 2** построить графики вольт-амперной характеристики тиристора.
   - По оси абсцисс (X) отложить напряжение $U_{ак}$ (В).
   - По оси ординат (Y) отложить ток анода I_a (мА).
2. Сделать вывод о том, как наличие тока управления влияет на момент открытия тиристора.

Контрольные вопросы

1. Объясните устройство и принцип действия тиристора (структура p-n-p-n).
2. Какие выводы имеет тиристор и как они называются?
3. В чем отличие тиристора от обычного диода?
4. Что такое напряжение отпирания тиристора?
5. Что такое ток удержания и чем он отличается от тока отпирания (включения)?
6. Почему после открытия тиристора ток управления можно снять, а тиристор останется открытым?
7. Где применяются тиристоры в электротехнике и электронике (приведите 2–3 примера)?

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Перечень оборудования.
3. Схему электрическую принципиальную (выданную преподавателем).

4. Заполненные Таблицы 1 и 2.
5. График вольт-амперной характеристики (совмещенный для двух режимов).
6. Ответы на контрольные вопросы.
7. Вывод.